



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO “EL COLIBRÍ”

ANEXO J

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Documento preparado por:



para



DIVISIÓN DESARROLLO

Nueva Providencia N° 1881, oficina N° 318. Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 22330160

Fax +56 2 3695657

Email manuel.pizarro@oenergy.cl

Website www.oenergy.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		DIA PFV EL COLIBRÍ				
ID de documento		Número de proyecto				
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión	Revisión Cliente	Aprobado por

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. OBJETIVO GENERAL	2
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	2
2. METODOLOGÍA.....	3
2.1. ÁREA DE INFLUENCIA	3
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	4
2.2.1.1. <i>Análisis preliminar</i>	4
2.2.2. <i>Levantamiento de información</i>	4
2.3. ESPECIES	9
2.3.1. <i>Especies potenciales</i>	9
2.3.2. <i>Especies registradas</i>	9
2.3.3. <i>Estado de conservación</i>	10
2.4. USO DE SUELO VEGETACIÓN	11
2.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES	14
3. RESULTADOS	15
3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	15
3.2. VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE INFLUENCIA	16
3.2.1.1. <i>Vegetación</i>	16
3.2.1.1.1. <i>Ambientes intervenidos</i>	18
3.2.1.1.1. <i>Ambientes naturales</i>	19
3.2.1.1.2. <i>Formaciones vegetacionales reguladas por Ley 20.283</i>	20
3.2.1.2. <i>Especies registradas</i>	20
3.3. SINGULARIDADES AMBIENTALES	21
3.3.1.1. <i>Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional</i>	21
3.3.1.2. <i>Presencia de formaciones vegetales relictuales</i>	21
3.3.1.3. <i>Presencia de formaciones vegetales reliquias</i>	21
3.3.1.4. <i>Presencia de formaciones vegetales remanentes</i>	21
3.3.1.5. <i>Presencia de formaciones vegetales frágiles</i>	22
3.3.1.6. <i>Presencia de bosque nativo de preservación</i>	22
3.3.1.7. <i>Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales</i>	22
3.3.1.8. <i>Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial</i>	22
3.3.1.9. <i>Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas</i>	22
3.3.1.10. <i>Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)</i>	22
3.3.1.11. <i>Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales</i>	22
3.3.1.12. <i>Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación</i>	22
3.3.1.13. <i>Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales</i>	22
3.3.1.14. <i>Presencia de especies endémicas</i>	23
3.3.1.15. <i>Presencia de especies de distribución restringida</i>	23
3.3.1.16. <i>Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie</i>	23
3.3.1.17. <i>Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie</i>	23
4. CONCLUSIONES	24

5. REFERENCIAS.....	25
6. ANEXOS.....	2
6.1. ANEXO 01. ESPECIES REGISTRADAS DE FLORA.	2
6.2. ANEXO 02. ESPECIES DE FLORA Y PUNTO DE MUESTREO.....	4

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento aporta los resultados obtenidos durante la campaña ejecutada durante el mes de junio de 2020, con la finalidad de caracterizar el estado actual de los componentes ambientales flora y vegetación vascular terrestre en el área de emplazamiento de obras del “Proyecto Fotovoltaico El Colibrí”, en adelante el Proyecto, que abarca una superficie de 18,0 hectáreas, ubicado en la comuna de Bulnes, provincia de Diguillín, región del Ñuble. Para la recopilación de la información utilizada en este informe se realizó una revisión bibliográfica y una campaña de terreno.

Se presentan a continuación los aspectos metodológicos y conceptuales empleados en la recopilación y análisis de la información, en atención a los requerimientos normativos contenidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417) y el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2013 MMA).

El estudio contempla un análisis descriptivo del área de influencia del Proyecto, con énfasis en aquellos sectores con posibilidad de ser afectados producto de perturbaciones, modificaciones y/o la incorporación de nuevos elementos u obras de infraestructura al paisaje. En tal sentido, se procedió a diseñar un estudio que permita la identificación y ubicación de especies en alguna categoría de conservación oficial, además de describir los atributos de la biodiversidad existente, tales como riqueza, composición y abundancia de las especies detectadas, asimismo identificar los aspectos sensibles y singularidades del área de influencia del Proyecto.

Los principales resultados obtenidos corresponden a la caracterización de las unidades de vegetación del área de influencia y su representación cartográfica, la caracterización florística de la misma con foco en especies bajo protección oficial, y la identificación de formaciones vegetales protegidas por la normativa ambiental vigente.

1.1. Objetivo general

Obtener un análisis descriptivo de la condición actual (basal) de los componentes flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia definida para el Proyecto.

1.2. Objetivos específicos

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto.
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de influencia.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia en cuanto a su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.
- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de influencia de acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

2. METODOLOGÍA

2.1. Área de influencia

El área de influencia contempla las disposiciones contenidas en del Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S 40/2012 MMA). Por ello, debe entenderse al área de influencia como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características del Proyecto disponibles, que el titular aporta al momento de realizar el estudio, a modo tal de incorporar sectores en donde las obras y actividades potenciales asociadas al Proyecto, una vez definidas, podrían generar algún tipo de efecto directo e indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre. En tal sentido, se procedió a determinar el área de influencia contemplando los deslindes de un predio localizado en la comuna de comuna de Bulnes, en la Región del Ñuble, sobre el cual se procederá a desarrollar e instalar las diferentes actividades y obras del Proyecto. La superficie asociada al área de influencia corresponde a de 18,0 hectáreas (Figura 2-1).

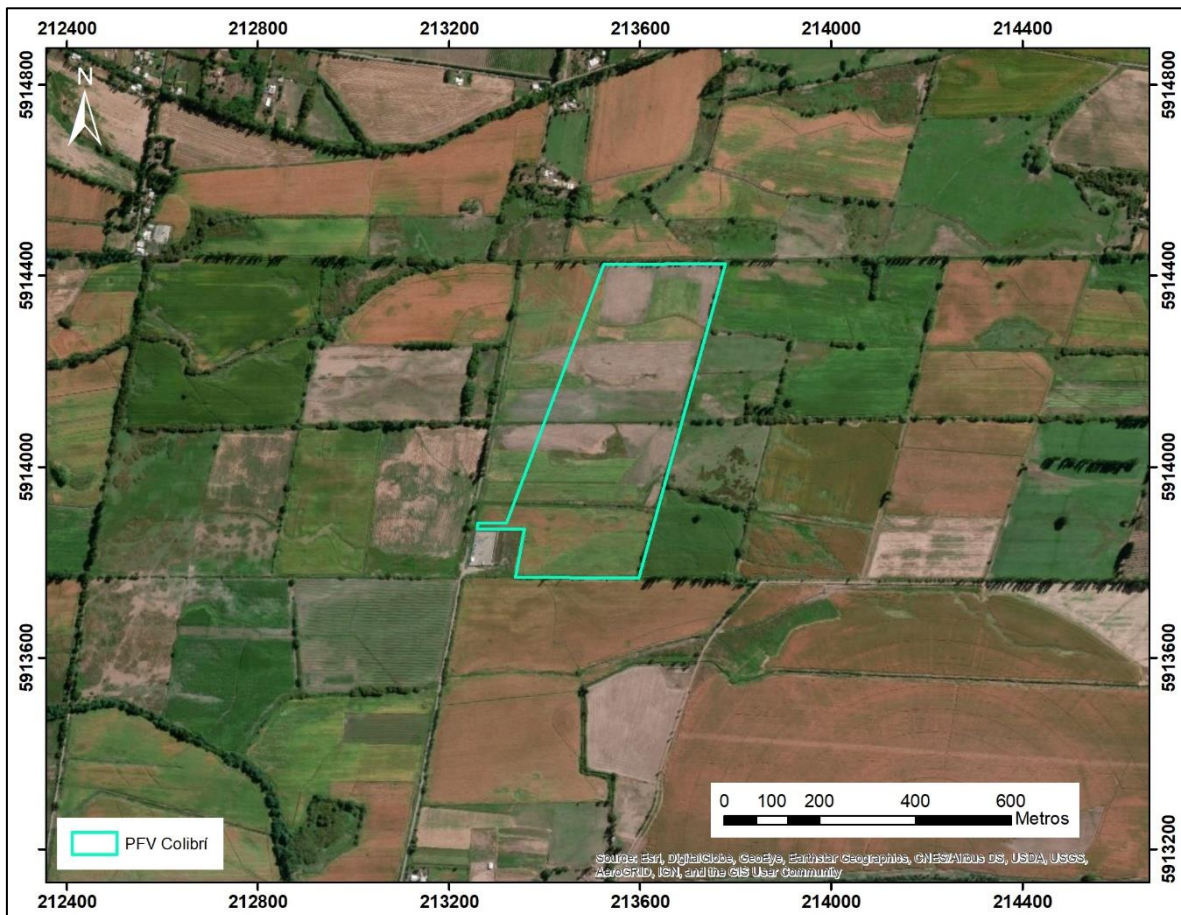


Figura 2-1. Área de influencia.

Fuente: FNC.

2.2. Caracterización de la vegetación

2.2.1.1. Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo es realizada a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de acceso libre (Google Earth, Bing y ESRI), las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado, se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosque
- Matorral
- Plantaciones
- Áreas sin vegetación (cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río, caminos)
- Zonas de vegetación escasa.
- Otros usos (agrícolas, industriales).

De manera complementaria, se realizó una caracterización del marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia del Proyecto. Para esto, se revisaron las siguientes propuestas de clasificación de la vegetación:

- Cartografía de la vegetación natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).
- Cartografía digital del catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

2.2.2. Levantamiento de información

2.2.2.1 Campaña de terreno

Se realizó una campaña de terreno durante la estación de otoño, entre los días 13 y 15 de junio del año 2020. Ésta fue realizada por un profesional especialista en flora y vegetación terrestre.

2.2.2.2 Vegetación

Para efectos de describir y caracterizar la vegetación del área de influencia respectiva, se contemplan 2 metodologías de muestreo, una de naturaleza cuantitativa y cualitativa. Las cualitativas corresponden a la identificación de formaciones vegetales, especies y composición, mientras que las variables cuantitativas corresponden a la estimación de la cobertura por especie y densidad. Esta última variable resulta fundamental para determinar el número de individuos que se afectarán por las obras y actividades del proyecto, especialmente cuando se trata de especies clasificadas de acuerdo con el RCE.

La caracterización de la vegetación descrita anteriormente, se enmarca en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, DS 40/2012 en donde se indica en el Art. 18 letra e.2; que la descripción de la línea base comprenderá, entre otros, *... "la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley".*

Para la vegetación presente en el área de influencia, se utilizó el muestreo denominado punto de observación para zonas correspondientes a ambientes intervenidos y modificados como praderas y/o cultivos agrícolas; y parcelas para ambientes naturales, con presencia de matorral y/o bosque. En los puntos de muestreo se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Esta metodología se basa en los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982), y posteriormente, modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF 1997), permitiendo describir la vegetación por medio de variables cualitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico. En los puntos de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- *Formación Vegetal*

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. Se puede clasificar en 4 tipos biológicos fundamentales:

- 1) Herbáceos (hierbas): aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos) y son tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- 2) Leñosos bajos (arbustivos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- 3) Leñosos altos (arbóreos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
- 4) Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): aquellas especies que presentan una fisiología muy particular, principalmente cactáceas y bromeliáceas, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Las categorías se presentan en la Tabla 2-1:

Tabla 2-1. Categorías de cobertura.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy clara

Índice	Cobertura (%)	Densidad
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

- *Especies Dominantes*

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Por su parte, el muestreo de puntos fue diseñado en gabinete de manera dirigida (muestreo preferencial), y consiste en asignar uno o más puntos de muestreo, de acuerdo con la superficie, a cada polígono registrado en el análisis inicial, o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental (por ejemplo, quebradas) dentro del área de influencia definida en gabinete, posterior a la fotointerpretación. Los puntos mencionados fueron generados a partir de la utilización del Software ArcGIS 10.3, permitiendo la prospección planificada a ejecutar posteriormente en terreno.

En total fueron realizados 19 puntos de muestreo, junto a un recorrido pedestre exhaustivo en el área de influencia completa del proyecto. La ubicación (coordenadas UTM WGS 84) de las parcelas de muestreo se entrega en la Tabla 2-2.

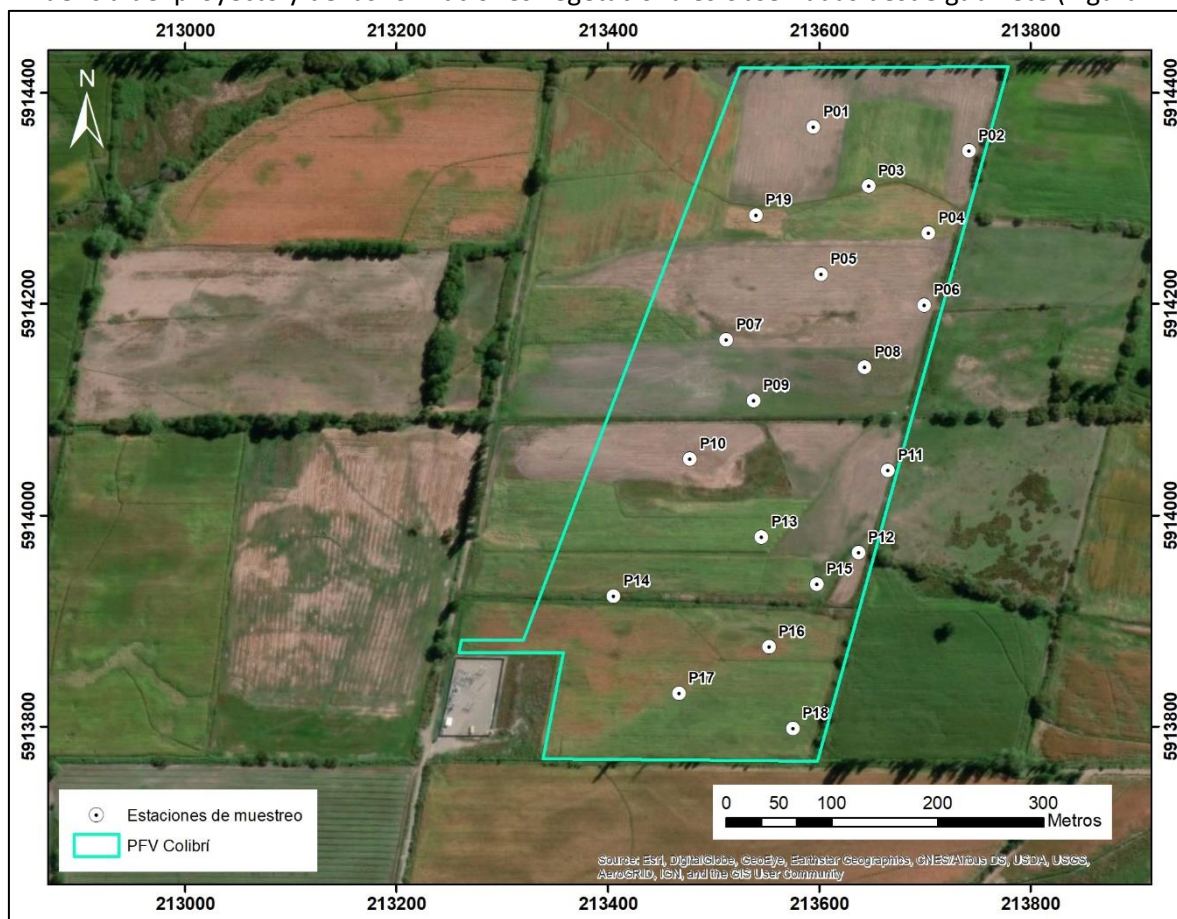
Tabla 2-2. Parcelas de muestreo.

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Norte
P01	213595	5914370
P02	213742	5914340
P03	213647	5914310
P04	213704	5914270
P05	213602	5914230
P06	213700	5914200
P07	213513	5914170
P08	213644	5914140
P09	213539	5914110
P10	213478	5914050
P11	213666	5914040
P12	213638	5913960
P13	213546	5913980
P14	213406	5913920
P15	213598	5913930
P16	213553	5913880
P17	213468	5913830
P18	213576	5913800
P19	213541	5914280

Fuente: FNC.

2.2.2.3 Flora

Para determinar la riqueza florística presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un recorrido exhaustivo con el fin de registrar el mayor número de especies vegetales presentes. Para esto, se realizaron parcelas de muestreo de 500 m². El diseño muestral implementado definió un total de 19 parcelas de muestreo, con un arreglo espacial en función de la forma del área de influencia del proyecto y de las formaciones vegetacionales observadas desde gabinete (Figura 2-2



).

La flora total fue evaluada en cuanto a la riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.

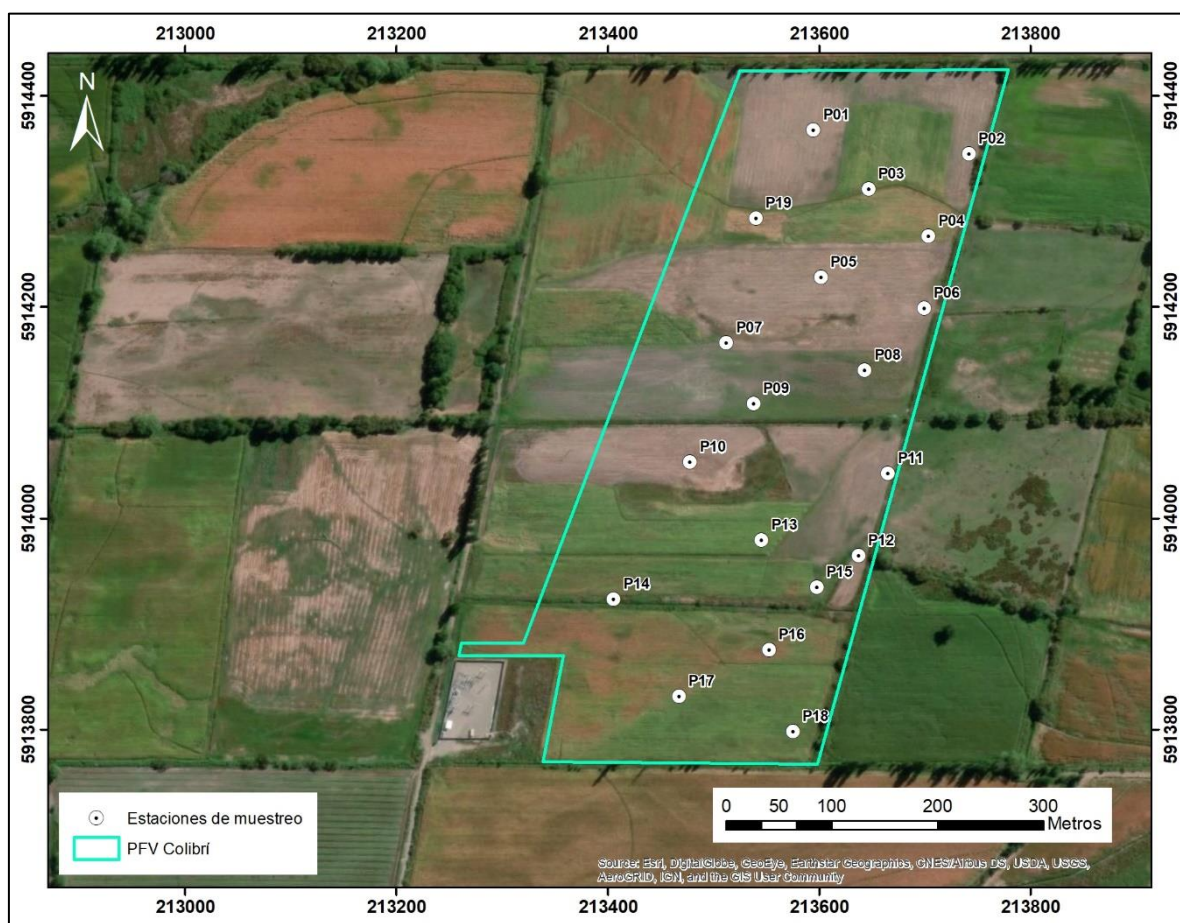


Figura 2-2. Estaciones de muestreo.

Fuente: FNC.

Método de Braun-Blanquet

En cada unidad cartográfica del estudio de vegetación se realizaron al menos un inventario florístico, coincidentes con los puntos de muestreo, permitiendo establecer la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo con una escala de valor, correspondiente a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun Blanquet (Tabla 2-3). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 2-3. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnerg, 1974.

En caso de observar la presencia de una especie fuera de la parcela establecida, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, asignando el código “p” para registrar su presencia en la unidad vegetacional, pero fuera de la unidad de muestreo.

2.3. Especies

2.3.1. Especies potenciales

Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de determinar las especies potenciales en el área del proyecto. Las fuentes bibliográficas que se utilizaron fueron las siguientes:

- Cartografía de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

2.3.2. Especies registradas

La identificación de la mayor parte de los taxa registrados fue realizada en terreno, en base a la experiencia y conocimientos del profesional especialista. Por ello, los nombres científicos asignados en terreno, se consideraron provisorios. Las especies cuya identificación no fue posible lograr en terreno, fueron colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo del especialista, asociando un número de fotografía y/o código de herbario, con la finalidad de confirmar en gabinete su identificación, junto con la pertinencia de correcciones según corresponda.

Posteriormente, todos los registros de especies fueron sistematizados mediante un listado florístico que incorpora nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida de cada especie, junto con su categoría de conservación oficial. Para el caso forma de vida, las categorías fueron simplificadas según lo señalado en la Tabla 2-4.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2019), y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

Tabla 2-4. Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida.

Hábito de Crecimiento según Rodríguez <i>et al.</i> (2018)	Hábito de Crecimiento
Árbol	Árbol
Árbol pequeño	
Arbusto	Arbusto
Subarbusto	
Arbusto parásito	
Hierba Anual	Hierba anual
Hierba Bienal	Hierba perenne
Hierba perenne	
Árbol Suculento	Suculento
Arbusto Suculento	
Subarbusto suculento	

Fuente: FNC.

2.3.3. Estado de conservación

La categoría de conservación se asignó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre (Memorándum DJ N°387/2008), correspondiente en primer lugar a los procesos de clasificación de especies silvestres oficializados mediante Decreto Supremo (catorce procesos de clasificación de especies Silvestres: D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N° 33/2012; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017 y D.S. N°79/2018 del MMA), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural que considera las propuestas de Baeza *et al.* (1998); Belmonte *et al.* (1998) y Ravenna *et al.* (1998).

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de

conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- **Extinto (EX):** Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- **Extinto en Estado Silvestre (EW):** Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- **En Peligro Crítico (CR):** Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría, taxa abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

2.4. Uso de suelo vegetación

Una vez levantada la información de terreno, se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) señalados en la Tabla 2-5.

Tabla 2-5. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto).

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos
	Pradera	Praderas ganaderas
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	--
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, embalse, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMA-BIRF.

Ambiente modificado: Se refiere a sitios donde la condición original, ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando las características del suelo como ente biológico.

Ambiente intervenido: Corresponde a una condición donde el sustrato sigue manteniendo una cubierta vegetal inserta en el medio natural, pero cuya composición y estructura es resultado de la intervención humana directa.

Ambiente natural: Corresponde a aquellos sectores donde la vegetación (o la expresión vegetal) de un área presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica (si la hay), no ha generado cambios notorios en la fisonomía propia de las formaciones.

La Ley N°20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, formación xerofítica, entre otras.

Las formaciones vegetacionales se definen de la siguiente manera:

- **Herbazal:** Formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Pradera:** Formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, de origen principalmente alóctono, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Humedal:** Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m.

- Matorral: Estructura de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%. De acuerdo a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar formaciones xerofíticas, definidas como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII”*. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como *“especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”*. En el Decreto Supremo N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- Bosque: De acuerdo al artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque nativo: De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque nativo de preservación: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el bosque nativo de preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías *“peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas”* o *“fuera de peligro”*; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- Bosque nativo de conservación y protección: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

2.5. Singularidades ambientales

El análisis de singularidades ambientales se realizó en base a lo mencionado por CONAF en la Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades fueron:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de bosque nativo de preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

3. RESULTADOS

3.1. Revisión bibliográfica

Con el objeto de establecer el marco geográfico del área donde se emplazarán las obras del Proyecto, se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). Gajardo clasifica los ecosistemas de Chile en una escala jerárquica que va de unidades mayores denominadas región, luego subregión y, por último, el nivel de formación vegetacional. Para estas últimas, describe las comunidades vegetacionales características. Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2017), definen las zonas producto de parámetros físicos y bióticos y la unidad de trabajo es el Piso Vegetacional.

De acuerdo a la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del proyecto en particular se encuentra inserta en la formación de Bosque esclerófilo de los arenales. Esta se encuentra en el límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Es muy variable en sus características, respondiendo estrechamente a la diversidad del sustrato. Adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos.

La comunidad *Quillaja saponaria* - *Fabiana imbricata* es característica de esta formación, con un carácter excepcional en ciertas circunstancias que provoca la cobertura completa de *Fabiana imbricata*. Entre las especies acompañantes de esta asociación se mencionan: *Aira caryophylla*, *Calandrinia sericea*, *Haplopappus integerrimus*, *Maihuenia poeppigii*, *Lithrea caustica*, *Azara integrifolia*, *Drimys winteri*, *Blepharocalyx divaricatum*, *Acacia dealbata*, *Tessaria absinthioides*, y *Baccharis pingraea*.

Por otro lado, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se encuentra en el piso vegetacional Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*. Corresponde a un bosque esclerófilo dominado en el dosel superior por *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, con presencia importante de *Fabiana imbricata* en la estrata arbustiva, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. La composición florística está dada *Aira caryophylla*, *Fabiana imbricata*, *Haplopappus integerrimus*, *Lithraea caustica*, *Maihuenia poeppigii*, *Quillaja saponaria* y *Schinus polygamus*, entre otros.

3.2. Vegetación y Flora vascular del área de influencia

3.2.1.1. Vegetación

Mediante fotointerpretación, revisión de antecedentes bibliográficos y observación directa en terreno, se determinó que casi la totalidad del área de influencia del proyecto corresponde a ambientes modificados. En la Tabla 3-1 y Tabla 3-2 se presenta el uso y subuso actual por ambiente.

Tabla 3-1. Usos de suelo y subuso presentes en el área de influencia del proyecto.

Ambiente	Uso de Suelo Actual	Subuso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Plantaciones agrícolas	14	76,3
	Praderas	Praderas	4	21,8
Ambiente natural	Matorral	Matorral	0,4	1,9
Total Ambientes			18,4	100

Fuente: FNC.

Tabla 3-2. Subuso de suelo presentes en el área del proyecto.

Subuso	Formación Vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje de Representatividad (%)
Matorral	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Conium maculatum</i>	0,4	1,9
Praderas	Pradera densa de <i>Cynodon dactylon</i>	1,3	6,9%
	Pradera muy densa de <i>Cynodon dactylon</i>	2,7	14,9%
Plantaciones agrícolas	Pradera escasa de <i>Zea mays</i>	1,2	6,5%
	Pradera muy clara de <i>Zea mays</i>	11,7	63,8%
	Pradera clara de <i>Zea mays</i> y <i>Cynodon dactylon</i>	1,1	5,9%

Fuente: FNC.

En la Figura 3-1 se señala la ubicación espacial de las formaciones vegetacionales dentro del área de influencia.



Figura 3-1. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.

Fuente: FNC.

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales encontradas en el área del proyecto según cada ambiente definido.

3.2.1.1.1. Ambientes intervenidos

Los ambientes intervenidos recubren el 98% del área de influencia del Proyecto (Tabla 3-1). Lo componen 2 subuso correspondientes a Plantaciones agrícolas y Praderas. El detalle de los subuso es posible de consultar en la Tabla 3-2.

- **Praderas**

Pradera de Cynodon dactylon

Esta formación cubre 4 ha del área de influencia del proyecto, equivalentes al 21,8% de la superficie total (Figura 3-2). Se compone por *Cynodon dactylon* como especie dominante, acompañada de otras especies como *Datura stramonium*, *Anagallis arvensis*, *Sonchus oleraceus*, *Geranium core-core* y *Modiola caroliniana*. La altura de esta pradera alcanza los 30 cm.



Figura 3-2. Unidad vegetacional pradera de *Cynodon dactylon*.

Fuente: FNC.

- **Plantaciones agrícolas**

Plantación agrícola de Zea mays

En la mayor parte del área de influencia se ubica un cultivo agrícola de *Zea mays*, y abarca una superficie de 14 ha, correspondiente al 76,3% de la superficie total del proyecto (Figura 3-3). El estrato herbáceo está dominado por *Datura stramonium*, *Cynodon dactylon*, *Raphanus sativus*, *Polygonum aviculare*, *Anagallis arvensis*, *Chenopodium álbum*, y *Senecio vulgaris*.



Figura 3-3. Unidad vegetacional Plantación agrícola de *Zea mays*.

Fuente: FNC.

3.2.1.1.1. Ambientes naturales

Los ambientes naturales recubren el 2% del área de influencia del Proyecto (Tabla 3-1). Lo compone un subuso correspondiente a Matorral.

- **Matorral**

Matorral de Rubus ulmifolius y Conium maculatum

En algunos bordes entre se ubica un matorral de *Rubus ulmifolius* y *Conium maculatum* que abarca una superficie de 0,4 ha, correspondiente al 1,9% de la superficie total del proyecto (Figura 3-4). Presenta algunos ejemplares aislados de *Acacia dealbata*. El estrato herbáceo está dominado por *Sylibum marianum* *Sonchus oleraceus* *Geranium core-core*, *Datura stramonium*, *Cynodon dactylon*, *Raphanus sativus*, *Polygonum aviculare* y *Anagallis arvensis*.



Figura 3-4. Unidad vegetacional matorral de *Rubus ulmifolius* y *Conium maculatum*.

Fuente: FNC.

3.2.1.1.2. Formaciones vegetacionales reguladas por Ley 20.283

En el área de influencia del proyecto no fueron caracterizadas formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283 de Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal, ni en base a las disposiciones contenidas en D.L 701 en materia de Plantaciones forestales. Es por ello que la vegetación del área de estudio, que solo compromete la presencia de áreas intervenidas (Formaciones de Pradera y Plantaciones agrícolas), no se considera pertinente al compromiso legal de presentación de Permisos Ambientales Sectoriales y Mixtos, especificados en el D.S. 40 y la Ley 20.283 en las materias señaladas.

3.2.1.2. Especies registradas

La riqueza florística del sector donde se inserta el proyecto registró un total 30 especies, cuyos nombres, clasificación taxonómica y forma de vida se presentan a en Anexo 01. Especies Registradas de Flora. Como se observa en la Tabla 3-3, el 100% de las especies pertenecen a la División Magnoliophyta. Por su parte, las 30 especies de flora vascular terrestre registrados se agrupan en 17 familias, de las cuales Asteraceae y Fabaceae presentan una mayor representación con un 13,3% de la riqueza observada y 4 especies; le siguen la familia Poaceae 10% y 3 especies cada una. El resto de familias presentan una representatividad inferior al 10%.

Tabla 3-3. Representatividad de especies por familia registradas en el área de influencia del proyecto.

Clase	Familia	Especies	Porcentaje de Representatividad (%)
Liliopsida	Cyperaceae	1	3,33%
	Poaceae	3	10,00%
	Typhaceae	1	3,33%
Magnoliopsida	Amaranthaceae	1	3,33%
	Apiaceae	2	6,67%
	Asteraceae	4	13,33%
	Brassicaceae	2	6,67%
	Chenopodiaceae	1	3,33%
	Fabaceae	4	13,33%
	Geraniaceae	1	3,33%
	Malvaceae	2	6,67%
	Plantaginaceae	1	3,33%
	Polygonaceae	2	6,67%
	Primulaceae	1	3,33%
	Rosaceae	2	6,67%
	Solanaceae	1	3,33%
	Verbenaceae	1	3,33%
Total		30	100,00%

Fuente: FNC.

Respecto al detalle de las abundancias de cada especie registrada por punto de muestreo es posible de consultar en Anexo 02. Especies de flora y punto de muestreo.

Respecto al origen fitogeográfico de las especies registradas, destaca una importante proporción de especies introducidas, las que alcanzan el 80% de la riqueza total registrada (24 especies). Cabe señalar que 4 especies fueron identificadas a nivel de género, por lo que no fue posible determinar su origen fitogeográfico, lo que equivale al 13% de la riqueza florística del área de influencia (ver Tabla 3-4). Por su parte, en relación al hábito de crecimiento de la flora vascular, el 87% (26 especies) corresponden a especies de hábito herbáceo, 3 especies arbustivas equivalente al 10% de la riqueza total registrada y una de hábito arbóreo equivalente al 3% de la riqueza total registrada. No se registraron especies de hábito suculento (ver Tabla 3-4Error! Reference source not found.).

Tabla 3-4. Origen y Hábito de Crecimiento de especies registradas en el área de influencia del proyecto.

Origen	Árbol	Arbusto	Hierba Anual	Hierba perenne	Total	Representación porcentual
Exótica	1	3	13	7	24	80%
Nativa	-	-		2	2	7%
Indeterminada	-	-	1	3	4	13%
Total	1	3	14	12	30	100%

Fuente: FNC.

En cuanto a la protección legal de las especies, no se registraron especies listadas como especies arbóreas o arbustivas originarias del país, definidas en el listado contenido en el D.S. N° 68/2009 MINAGRI, por lo cual no conforman formaciones xerofíticas y no aplica la formulación de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas (PAS 151).

3.3. Singularidades ambientales

3.3.1.1. Presencia de formaciones vegetales únicas escasas o de baja representatividad nacional

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.

3.3.1.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como relictuales.

3.3.1.3. Presencia de formaciones vegetales reliquias

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como reliquias.

3.3.1.4. Presencia de formaciones vegetales remanentes

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como remanentes.

3.3.1.5. Presencia de formaciones vegetales frágiles

Dentro del área de influencia no se identificaron formaciones vegetales que sean consideradas como frágiles.

3.3.1.6. Presencia de bosque nativo de preservación

Dentro del área de influencia no se identificaron bosques nativos de preservación.

3.3.1.7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El proyecto no se encuentra en o colindante a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en la Estrategia Regional.

3.3.1.8. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El proyecto no se encuentra en o colindante a áreas bajo protección oficial.

3.3.1.9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

3.3.1.10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)

El proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección.

3.3.1.11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

3.3.1.12. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra en alguna categoría de conservación oficial.

3.3.1.13. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De las especies registradas en el área del proyecto, ninguna se encuentra protegida por regulaciones especiales.

3.3.1.14. Presencia de especies endémicas

En el presente estudio no se registra la presencia de especies endémicas.

3.3.1.15. Presencia de especies de distribución restringida

Las especies registradas no presentan distribución restringida.

3.3.1.16. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

3.3.1.17. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Ninguna de las especies registradas se encuentra en o próxima al límite altitudinal de la especie.

4. CONCLUSIONES

Del estudio se concluye que la mayor proporción de superficie corresponde a ambientes intervenidos (98%), con alta participación de formaciones vegetacionales de praderas.

Acorde a la información relevada en la presente campaña de terreno, el área de influencia del proyecto registra una riqueza total de 30 especies vegetales, en un total de 17 familias, donde no se registraron especies de origen fitogeográfico nativas. Por tanto, la alta presencia de especies introducidas y la ausencia de especies endémicas, así como la presencia de unidades vegetacionales únicamente intervenidas y modificadas, denotan un alto grado de intervención antropogénica existente en el área de influencia.

No fueron observadas formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283 de Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal, ni en base a las disposiciones contenidas en D.L 701 en materia de Plantaciones forestales, por lo cual no se considera pertinente al compromiso legal de presentación de Permisos Ambientales Sectoriales y Mixtos, especificados en el D.S. 40 y la Ley 20.283 en las materias señaladas.

En cuanto a la protección legal de las especies, no se registraron especies listadas en el D.S. N° 68/2009 MINAGRI, por ende, no conforman formaciones xerofíticas ni aplica la formulación de un plan de trabajo de formaciones xerofíticas (PAS 151).

Finalmente, no se observan singularidades a destacar en el área de influencia del proyecto.

5. REFERENCIAS

Baeza M, E. Barrera, J. Flores, C. Ramírez & R. Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 23-46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.

CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

D.S. 68/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°06/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 02 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 19 de diciembre 2018.

Etienne M y C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Edición: INIA, Concepción, Chile. 213 pp.

Fillat F, R García, D Gómez y R Reiné (Eds.). 2008. Pastos del Pirineo: 75-109.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

IDE Chile. 2020. Infraestructura de Datos Geoespaciales. Ministerio de Bienes Nacionales. Disponible en: [<http://www.ide.cl/descarga/capas.html>].

Ley N° 20.283/2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de julio de 2008.

Ley N° 18.378/1984. Deroga la Ley N° 15.020 y el decreto con fuerza de Ley N° R.R.A. 26, de 1.963, y establece sanciones que señala.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria. 381 p.

Marticorena C, O Matthei, R Rodríguez, MTK Arroyo, M Muñoz, F Squeo, G Arancio. 1998. Catálogo de la flora vascular de la segunda región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Botánica 55: 25-83.

Matthei, O. 1996. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabet Impresores. 546 pp.

Memorándum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430 pp.

SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ed.: Servicio de Evaluación Ambiental. 97 p.

Zuloaga, F. O., O. Morrone, y M. Belgrano. 2019 Actualización del catálogo de plantas vasculares del cono sur. Apéndice 1, Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Darwiniana, nueva serie 7(2): 208-278. 2019 .

6. ANEXOS

6.1. Anexo 01. Especies Registradas de Flora.

División	Especies	Clase	Familia	Habito	Origen
Magnoliophyta	<i>Acacia dealbata</i> Link	Magnoliopsida	Fabaceae	Árbol	Exótica
	<i>Anagallis arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb.	Magnoliopsida	Primulaceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>cicla</i>	Magnoliopsida	Amaranthaceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Brassica rapa</i> L.	Magnoliopsida	Brassicaceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Chenopodium álbum</i> L.	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba perenne	Exótica
	<i>Conium maculatum</i> L.	Magnoliopsida	Apiaceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Liliopsida	Poaceae	Hierba perenne	Exótica
	<i>Cyperus</i> sp.	Liliopsida	Cyperaceae	Hierba	Exótica
	<i>Datura stramonium</i> L., Sp. Pl.	Magnoliopsida	Solanaceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Magnoliopsida	Apiaceae	Hierba perenne	Exótica
	<i>Galega officinalis</i> L.	Magnoliopsida	Fabaceae	Arbusto	Exótica
	<i>Geranium core-core</i>	Magnoliopsida	Geraniaceae	Hierba perenne	Nativa
	<i>Malva</i> sp.	Magnoliopsida	Malvaceae	Hierba perenne	Indeterminado
	<i>Medicago</i> sp.	Magnoliopsida	Fabaceae	Hierba perenne	Indeterminado
	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G.Don	Magnoliopsida	Malvaceae	Hierba perenne	Exótica
	<i>Phleum</i> sp.	Liliopsida	Poaceae	Hierba anual	Indeterminado
	<i>Plantago major</i> L.	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Hierba perenne	Exótica
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Magnoliopsida	Polygonaceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Magnoliopsida	Polygonaceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Raphanus sativus</i> L., Sp.Pl.	Magnoliopsida	Brassicaceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Magnoliopsida	Rosaceae	Arbusto	Exótica
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Magnoliopsida	Rosaceae	Arbusto	Exótica

División	Especies	Clase	Familia	Habito	Origen
	<i>Senecio vulgaris L.</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Sonchus oleraceus L.</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i>	Magnoliopsida	Asteraceae	Hierba anual	Exótica
	<i>Trifolium repens L.</i>	Magnoliopsida	Fabaceae	Hierba perenne	Exótica
	<i>Typha latifolia L.</i>	Liliopsida	Typhaceae	Hierba perenne	Exótica
	<i>Verbena litoralis Kunth</i>	Magnoliopsida	Verbenaceae	Hierba perenne	Nativa
	<i>Zea mays L.</i>	Liliopsida	Poaceae	Hierba anual	Exótica

Fuente: FNC.

6.2. Anexo 02. Especies de flora y punto de muestreo

Especie	Estación muestreal																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<i>Acacia dealbata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p	-	-	-	-	-
<i>Anagallis arvensis</i>	+	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	r
<i>Beta vulgaris var. cicla</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	r	-	-	-	-	-
<i>Brassica rapa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p	-	-	-	-	-
<i>Chenopodium album</i>	r	+	-	+	r	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	r
<i>Cirsium vulgare</i>	r	-	r	r	r	-	r	-	-	-	-	-	-	r	-	-	-	-	-
<i>Conium maculatum</i>	-	-	r	-	-	r	-	-	-	-	-	-	-	p	-	-	-	-	-
<i>Cynodon dactylon</i>	+	+	+	-	+	-	5	-	5	-	+	-	+	+	+	+	+	-	+
<i>Cyperus sp.</i>	-	-	r	-	-	-	+	+	+	r	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Datura stramonium</i>	r	+	+	-	r	+	+	r	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	r
<i>Foeniculum vulgare</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p	-	-	-	-	-
<i>Galega officinalis</i>	-	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	p	+	-	-	-	r
<i>Geranium core-core</i>	r	-	-	-	+	+	-	r	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
<i>Malva sp.</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	r	-	-	-	-	-
<i>Medicago sp.</i>	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Modiola caroliniana</i>	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-
<i>Phleum sp.</i>	-	+	+	1	+	+	1	+	1	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Plantago major</i>	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	r
<i>Polygonum aviculare</i>	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-
<i>Polygonum persicaria</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p	-	-	-	-	-
<i>Raphanus sativus</i>	-	+	r	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	p	-	r	+	+	r
<i>Rosa rubiginosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p	-	-	p	-	-	-	-	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p	-	-	p	-	-	-	-	-
<i>Senecio vulgaris</i>	r	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	-	r	-	-	-	-

Especie	Estación muestreal																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<i>Sonchus oleraceus</i>	r	-	r	+	+	+	-	+	-	r	-	+	+	+	r	-	-	-	-
<i>Sylibum marianum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	r	+	-	-	r	-
<i>Trifolium repens</i>	r	-	+	+	+	+	1	1	+	-	r	-	-	-	r	-	-	-	r
<i>Typha latifolia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Verbena litoralis</i>	-	-	r	-	-	-	-	r	r	-	+	-	-	p	-	-	-	-	-
<i>Zea mays</i>	2	2	2	+	2	+	-	-	-	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2

Fuente: FNC.